



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Matematica

ACADEMY MEDICAL WEARABLE DEVICES

A.A. 2025/2026

Documento dei Requisiti Software

Project BabyGuard

Il monitoraggio intelligente del sonno neonatale (IoMT)

GRUPPO 10

Bonavita Anna Pia (Mat 0612800373)

Guercia Giovanni (Mat. 0612800536)

Rossino Giacomo (Mat. 0612708792)

Tassino Antonio (Mat. 0612800290)

Indice

1. Introduzione	4
1.1 Obiettivo del documento	4
1.2 Convenzioni e metodologia di analisi	4
1.3 Stakeholder	4
1.4 Definizioni e acronimi	4
2. Descrizione dell'Applicazione	6
2.1 Architettura a quattro livelli	6
Livello wearable / edge	6
Livello di comunicazione	6
Livello backend e middleware	6
Livello frontend (app mobile)	6
2.2 Attori	6
3. Requisiti Funzionali	7
3.1 Criterio di prioritizzazione (Business Value × Rischio Tecnico)	7
3.2 Funzionalità Individuali (IF)	7
3.3 Business Flow (BF)	9
3.4 Esigenze e Dati di Informazione (DF)	9
3.5 Interfacce Utente (UI)	10
3.6 Interfacce con Sistemi Esterni (SE)	11
3.7 Disambiguazione dei requisiti	11
3.8 Legenda	12
4. Requisiti Non Funzionali	13
4.1 Vincoli di progettazione (FC)	13
4.2 Prestazioni (PR)	13
4.3 Scalabilità (SC)	14
4.4 Affidabilità (AF)	14
4.5 Sicurezza (SI)	15
4.6 Legenda	15
5. Business Flow	16
6. Casi d'uso	17
UC-1 – Login Utente (con verifica del ruolo)	17
UC-2 – Aggiunta di un Neonato dal Genitore	17
UC-3 – Monitoraggio in tempo reale e gestione degli allarmi	18
UC-4 – Visualizzazione Dashboard Clinica e Analisi Storica	19
UC-5 – Configurazione delle Soglie Critiche	19
UC-6 – Acquisizione e invio dei dati vitali (livello edge)	20
UC-7 – Associazione Telegram per notifiche in tempo reale	20
UC-8 – Modifica profilo neonato	21
7. Diagrammi UML	22

7.1 Notazione e semantica delle relazioni	22
7.2 Diagramma – Autenticazione e generalizzazione degli attori	22
7.3 Diagramma – Monitoraggio e allarmistica (Genitore e Sistema esterno)	23
7.4 Diagramma – Area clinica del Pediatra (con specializzazione)	23
8. Matrice di Tracciabilità	24
9. Riferimenti Clinici e Normativi	25
9.1 Definizione delle Soglie	25
9.2 Riferimenti Scientifici e Razionale Clinico	25

1. Introduzione

1.1 Obiettivo del documento

Il presente documento (SRS – Software Requirements Specification) definisce in modo completo e non ambiguo i requisiti del sistema “BabyGuard”, una soluzione wearable per il monitoraggio continuo e non invasivo del sonno neonatale e pediatrico nell'ambito dell'IoMT. Il documento costituisce un riferimento unico per gli stakeholder e per il team di sviluppo e una base per la verifica e l'accettazione del prodotto.

Il documento si prefigge di: delineare le funzionalità e l'architettura; stabilire i vincoli tecnologici, prestazionali, di affidabilità e di sicurezza; assegnare le priorità ai requisiti; garantire coerenza, completezza e tracciabilità verso casi d'uso e scelte realizzative.

1.2 Convenzioni e metodologia di analisi

L'analisi dei requisiti, successiva all'elicitazione, organizza i requisiti grezzi tramite categorizzazione, definizione delle priorità e verifica di coerenza e completezza. In questo documento i requisiti funzionali sono categorizzati secondo sei dimensioni, identificate da un prefisso e da un numero progressivo:

- **IF – Funzionalità Individuali:** servizi atomici offerti dal sistema.
- **BF – Business Flow:** flussi di interazione macro per la realizzazione di un processo.
- **DF – Esigenze e Dati di Informazione:** dati che il sistema deve gestire e conservare.
- **UI – Interfacce Utente:** progettazione, usabilità e messaggistica delle interfacce.
- **SE – Interfacce con Sistemi Esterni:** modalità di interazione con dispositivi e servizi esterni e API.

Le priorità derivano dall'incrocio di due criteri oggettivi: il Business Value (Alto = Must Have, Medio = Should Have, Basso = Nice to Have) e il Rischio Tecnico (Alto, Medio, Basso). La metodologia di derivazione è dettagliata al § 3.1. Per eliminare le ambiguità linguistiche, i requisiti potenzialmente interpretabili in più modi sono esplicitati distinguendo l'intenzione dell'utente dall'interpretazione dello sviluppatore (§ 3.7). Infine, la tracciabilità (§ 8) collega ogni requisito ai casi d'uso e alle scelte realizzative, a garanzia di verificabilità.

1.3 Stakeholder

- Docenti del corso Academy Medical Wearable Devices;
- Genitori (caregiver del neonato);
- Pediatri e personale medico curante;
- Gruppo 10 (team di sviluppo).

1.4 Definizioni e acronimi

- **IoMT** – Internet of Medical Things.
- **Smart Shirt** – Maglietta sensorizzata (Howdy Senior) con sensori tessili.
- **BLE** – Bluetooth Low Energy (maglietta → ESP32).
- **ESP32** – Microcontrollore gateway del livello edge.
- **MQTT** – Protocollo di messaggistica leggero (ESP32 → backend).
- **Node-RED** – Middleware di instradamento e trasformazione dei flussi.

- **InfluxDB** – Database time-series per le rilevazioni dei sensori.
- **SQLAlchemy** – ORM per il database relazionale (PostgreSQL/SQLite).
- **FastAPI / API REST** – Framework e interfaccia che espongono i dati all'app.
- **Grafana** – Piattaforma di dashboard cliniche.
- **React Native** – Framework dell'app mobile (iOS/Android).
- **Docker / Docker Compose** – Containerizzazione e orchestrazione.
- **ECG / IMU / Strain Gauge** – Sensori per frequenza cardiaca, orientamento/movimento e respiro.
- **SIDS** – Sudden Infant Death Syndrome.
- **RBAC** – Role-Based Access Control (controllo accessi basato sui ruoli).
- **Token** – Credenziale di sessione verificata ad ogni richiesta.
- **SRS / UML** – Software Requirements Specification / Unified Modeling Language.
- **WebSocket** - Protocollo di comunicazione bidirezionale persistente a bassa latenza, utilizzato per inviare in tempo reale la telemetria dei sensori e gli allarmi dal backend all'applicazione mobile.
- **Telegram Bot** - Servizio di messaggistica istantanea utilizzato per l'invio push in mobilità di allarmi critici e notifiche a genitori e pediatri associati.

2. Descrizione dell'Applicazione

BabyGuard monitora in tempo reale i parametri vitali e posturali del neonato durante il sonno, rilevando precocemente le condizioni a rischio (posizione prona/SIDS, apnee, alterazioni della frequenza cardiaca e della temperatura) e fornendo dati oggettivi al personale pediatra e ai Genitori associati.

2.1 Architettura a quattro livelli

Livello wearable / edge

La smart shirt Howdy Senior acquisisce parametri multi-modali (IMU/accelerometro, Strain Gauge per il respiro, ECG per la frequenza cardiaca) e li invia via BLE all'ESP32, che filtra valori fisiologicamente non plausibili. Il dato di temperatura non è più trasmesso dalla smart shirt: il gateway ESP32 acquisisce sia i restanti dati multi-modali via BLE dalla maglietta, sia la temperatura cutanea locale tramite un sensore NTC ad esso direttamente collegato.

Livello di comunicazione

L'ESP32 pubblica i pacchetti JSON sul broker via MQTT su Wi-Fi.

Livello backend e middleware

Orchestrato con Docker/Docker Compose e basato su polyglot persistence: Node-RED instrada e pulisce i flussi, InfluxDB memorizza le serie temporali, il database relazionale (SQLite via SQLAlchemy) gestisce l'anagrafica, credenziali cifrate, ruoli e associazioni. Le API REST (FastAPI) espongono i dati verificando token e permessi; Grafana è connesso a InfluxDB.

Livello frontend (app mobile)

App React Native connessa via API REST e WebSocket. L'interfaccia è differenziata per ruolo: il Genitore vede solo il dispositivo che associa al proprio figlio; il Pediatra accede ai propri pazienti.

2.2 Attori

- **Utente Autenticato** – Attore generale che si autentica al sistema; è specializzato dai due attori seguenti.
 1. **Genitore** – Specializza l'Utente Autenticato; monitora il proprio figlio, gestisce l'associazione del dispositivo e le notifiche.
 2. **Pediatra** – Specializza l'Utente Autenticato; accede ai dati clinici dei pazienti associati.
- **Sistema** – Attore esterno non umano che acquisisce, pre-elabora e trasmette attivamente i dati.

3. Requisiti Funzionali

I requisiti funzionali sono organizzati secondo le sei dimensioni introdotte al § 1.2. Per ciascun requisito sono indicati Business Value, Rischio Tecnico e Priorità derivata.

3.1 Criterio di prioritizzazione (Business Value × Rischio Tecnico)

La priorità è determinata principalmente dal Business Value secondo lo schema MoSCoW: Business Value Alto ⇒ Priorità Alta (Must Have), Medio ⇒ Priorità Media (Should Have), Basso ⇒ Priorità Bassa (Nice to Have). Il Rischio Tecnico non riduce la priorità di un requisito irrinunciabile, ma ne governa la sequenza realizzativa: i requisiti ad alto valore e alto rischio (ad esempio l'elaborazione del segnale ECG sull'ESP32, SE-1.2) sono affrontati per primi tramite prototipi e prove tecniche mirate, per ridurre l'incertezza il più presto possibile.

Business Value	Rischio Basso	Rischio Medio	Rischio Alto
Alto (Must)	Alta – realizzare subito	Alta	Alta – prototipare per primo
Medio (Should)	Media	Media	Media – con mitigazione
Basso (Nice)	Bassa	Bassa	Bassa – valutare l'esclusione

3.2 Funzionalità Individuali (IF)

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
IF-1.1	Autenticazione con credenziali cifrate	Alto	Medio	Alta
Descrizione Il sistema deve consentire l'accesso tramite username e password. Le password devono essere conservate in forma cifrata (hashing con salt) nel database relazionale; in caso di esito positivo viene rilasciato un token di sessione verificato ad ogni richiesta successiva.				
IF-1.2	Logout e invalidazione del token	Basso	Basso	Bassa
Descrizione Il sistema deve consentire all'utente di terminare la sessione, invalidando immediatamente il token di accesso corrente.				
IF-1.3	Registrazione utente (Genitore/Pediatra)	Alto	Medio	Alta
Descrizione Il sistema deve consentire la creazione di un account con ruolo distinto. Attributi richiesti: username, nome, cognome, e-mail, password (e codice identificativo medico per il Pediatra).				
IF-1.4	Aggiunta ID Smart Shirt (neonato) al Genitore	Alto	Alto	Alta
Descrizione Il sistema deve permettere al genitore l'aggiunta di un nuovo dispositivo, associando l'identificativo univoco della smart shirt (Howdy Senior) al profilo del neonato (con nome, cognome, età, età gestazionale, sesso, peso, altezza) e scegliere il pediatra di riferimento. Il rischio tecnico è alto in quanto il binding di identità del dispositivo deve essere univoco, non duplicabile e resistente ad associazioni errate.				
IF-1.5	Gestione dei dispositivi associati	Medio	Medio	Media

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
Descrizione				
Il sistema deve consentire di visualizzare i dispositivi associati a un profilo, sia per il Pediatra che per il Genitore e, nel caso specifico del Genitore, di dissociare un dispositivo non più in uso, interrompendo l'instradamento dei relativi dati.				
IF-1.6	Configurazione delle soglie critiche per il Pediatra	Alto	Medio	Alta
Descrizione				
Il sistema deve consentire di definire le soglie di allarme per alcuni parametri (frequenza cardiaca min/max, temperatura min/max, frequenza respiratoria min/max) da parte del solo Pediatra. Di base, le soglie critiche di bradicardia estrema sono calcolate ed applicate in modo autocalibrante a runtime dagli algoritmi medici nel backend in base all'età gestazionale post-concezionale (PCA) del neonato. La tolleranza sulla posizione prona è fissata a livello di sistema a 10 secondi, mentre l'apnea grave è rilevata dopo 20 secondi dall'ultimo respiro o dalla presenza contemporanea di più sintomi (ipotonia muscolare e/o bradicardia).				
IF-1.7	Validazione di coerenza delle soglie configurate	Medio	Medio	Media
Descrizione				
Il sistema deve consentire la modifica delle soglie precedentemente configurate verificando la coerenza dei valori (ad esempio limite minimo strettamente inferiore al limite massimo) prima del salvataggio.				
IF-1.8	Ricerca di un paziente (Pediatra)	Medio	Basso	Media
Descrizione				
Il Pediatra inserisce il nome (completo o parziale) o l'ID del dispositivo e il sistema cerca esclusivamente tra i pazienti associati al Pediatra autenticato. La ricerca è deliberatamente circoscritta al sottoinsieme dei propri pazienti (cfr. § 3.7 e requisito SI-1.3 di isolamento dei dati).				
IF-1.9	Selezione di un paziente	Alto	Basso	Alta
Descrizione				
Il sistema deve consentire al Pediatra di selezionare uno specifico paziente dalla propria lista per accedere al monitoraggio o allo storico clinico.				
IF-1.10	Presa visione e gestione delle notifiche	Alto	Medio	Alta
Descrizione				
Il sistema deve consentire al genitore di ricevere, visualizzare e contrassegnare come prese in carico le notifiche generate dagli allarmi o dagli eventi rilevanti del wearable.				
IF-1.11	Associazione ed Integrazione con Telegram	Alto	Medio	Alta
Descrizione				
Il sistema deve consentire all'utente (genitore o pediatra) di associare il proprio account ad un bot Telegram centralizzato tramite un codice a 6 cifre temporaneo generato dall'app mobile, per ricevere notifiche push di allerta istantanee anche fuori casa. Il sistema deve garantire la persistenza dell'associazione anche in caso di riavvio del server di backend. All'avvio, il bot non deve processare i comandi `/start` storici accumulati offline, evitando l'invio di messaggi di errore spuri (es. "Codice non valido o scaduto").				
IF-1.12	Modifica del profilo neonato	Medio	Basso	Media
Descrizione				
Il sistema deve consentire al genitore (in possesso dei permessi sul neonato) di modificare i dati anagrafici e antropometrici del neonato (nome, cognome, sesso, altezza, peso, età in mesi, età gestazionale e pediatra				

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
di riferimento). Per motivi di coerenza architetturale, l'ID della maglietta intelligente (device_id) non deve essere modificabile da questo modulo ma gestito tramite i flussi di associazione/dissociazione dedicati.				
IF-1.13	Filtraggio e Caricamento Storico Anomalie Cliniche in Dashboard	Alto	Medio	Alta
Descrizione Il sistema deve consentire al pediatra di consultare lo storico di tutte le anomalie degli ultimi 30 giorni relative al neonato selezionato fin dal caricamento iniziale della dashboard. La tabella degli allarmi deve presentare un meccanismo di filtraggio interattivo nativo legato esclusivamente alla colonna "Tipo Allarme". L'utente deve poter isolare una categoria di anomalie e ripristinare la visualizzazione completa disattivando il filtro.				

3.3 Business Flow (BF)

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
BF-1.1	Monitoraggio continuo e gestione allarmi in tempo reale	Alto	Alto	Alta
Descrizione Flusso macro che attraversa tutti i livelli dell'architettura. La smart shirt acquisisce i parametri e li invia via BLE all'ESP32, che li pre-elabora e pubblica via MQTT verso Node-RED; i dati sono persistiti su InfluxDB ed esposti via API REST all'app. Il genitore visualizza lo stato in tempo reale e, al superamento di una soglia, riceve un allarme. Rischio tecnico alto per la catena real-time end-to-end e la latenza critica delle notifiche.				
BF-1.2	Assegnazione e presa in carico del paziente da parte del Pediatra	Alto	Medio	Alta
Descrizione Processo macro: Il sistema collega il profilo al Pediatra scelto; il Pediatra prende in carico il paziente accedendovi dalla propria lista, nel rispetto dell'isolamento dei dati per ruolo.				
BF-1.3	Onboarding: registrazione e abilitazione del dispositivo	Alto	Medio	Alta
Descrizione Processo macro che porta un nuovo nucleo all'operatività: registrazione del genitore, creazione del profilo neonato, associazione della smart shirt e abilitazione dell'instradamento dei dati verso il backend.				

3.4 Esigenze e Dati di Informazione (DF)

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
DF-1.1	Anagrafica utenti	Alto	Basso	Alta
Descrizione Il sistema deve memorizzare nel database relazionale (PostgreSQL/SQLite via SQLAlchemy): nome, cognome, e-mail, ruolo (Genitore/Pediatra) e credenziali cifrate.				
DF-1.2	Profilo del neonato	Alto	Basso	Alta
Descrizione Il sistema deve memorizzare i dati anagrafici del bambino: nome, data di nascita, sesso e peso (opzionali), età gestazionale, altezza, genitore associato e pediatra curante associato.				
DF-1.3	Associazioni dispositivo–utente–paziente	Alto	Medio	Alta
Descrizione				

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
Il database relazionale deve mantenere il legame univoco tra ID smart shirt, neonato, genitore e pediatra, base dell'instradamento sicuro e dell'isolamento dei dati.				
DF-1.4	Persistenza dei dati fisiologici (Time-Series)	Alto	Alto	Alta
Descrizione Su InfluxDB ogni rilevazione deve registrare almeno: timestamp, ID del dispositivo e valore del parametro (frequenza cardiaca, atti respiratori, temperatura, orientamento IMU). Deve essere definita una retention policy (Politica di Conservazione dei Dati) per le serie temporali. Rischio alto per il volume di scrittura ad alta frequenza.				
DF-1.5	Soglie critiche configurate	Alto	Basso	Alta
Descrizione Il sistema deve conservare, per ciascun profilo/dispositivo, i valori di soglia configurati nel database relazionale, rendendoli accessibili a runtime al backend FastAPI per la validazione clinica delle telemetrie in ingresso.				
DF-1.6	Storico allarmi e Indice AHI	Medio	Basso	Media
Descrizione Il sistema deve registrare gli allarmi generati (tipo, parametro, timestamp, esito della presa in carico) a supporto dell'analisi clinica e deve calcolare l'indice AHI (Apnea-Hypopnea Index) ovvero il numero di apnee e ipopnee sulle ore di sonno del neonato.				

3.5 Interfacce Utente (UI)

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
UI-1.1	Dashboard real-time del Genitore (React Native)	Alto	Medio	Alta
Descrizione L'app deve mostrare in tempo reale heart-rate, breath-rate, temperatura e posizione del bambino associato, con aggiornamento continuo dei valori e segnalazione immediata delle condizioni di allarme.				
UI-1.2	Lista e selezione Pazienti [Figli] al Pediatra [Genitore]	Alto	Basso	Alta
Descrizione L'app deve mostrare al Pediatra [Genitore] l'elenco dei propri Pazienti [Figli] con indicazione sintetica dello stato del dispositivo e consentire la selezione di un paziente [Figlio].				
UI-1.3	Dashboard cliniche su Grafana	Alto	Medio	Alta
Descrizione Il Pediatra deve poter consultare dashboard cliniche dettagliate su Grafana, alimentate da InfluxDB, per l'analisi delle serie temporali.				
UI-1.4	Design reattivo multi-dispositivo	Medio	Medio	Media
Descrizione L'interfaccia mobile deve essere accessibile e funzionante su dispositivi di varie dimensioni (smartphone e tablet, iOS/Android), adattando il layout in modo reattivo.				
UI-1.5	Indicatori di allarme e stato batteria	Alto	Basso	Alta
Descrizione				

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
L'interfaccia deve evidenziare con segnalazioni visive distinte le condizioni di allarme (SIDS, apnea, iperventilazione, ipo e ipertermia, caduta accidentale) e mostrare lo stato di carica del wearable.				
UI-1.6	Messaggi di errore espliciti	Medio	Basso	Media
Descrizione In caso di input di soglia errato il sistema deve indicare chiaramente l'informazione errata e il vincolo violato. Esempio: "Soglia temperatura non valida. Inserire un valore compreso tra 35.0 e 42.0 °C".				
UI-1.7	Glossario e Legenda dei termini clinici	Medio	Basso	Media
Descrizione L'app deve mostrare al genitore un box informativo a comparsa (collassabile) che contenga spiegazioni semplici degli acronimi medici e delle condizioni di allarme rilevate (SIDS, ALTE, Apnea, Bradicardia/Tachicardia, Ipotermia/Ipertermia, Ipotonia) per migliorarne la comprensione clinica.				
UI-1.8	Pannello Storico Anomalie / Alert Clinici	Alto	Medio	Alta
Descrizione Il pannello deve presentarsi in forma tabellare con le colonne: Data/Ora Evento, Tipo Allarme (in italiano esteso), Descrizione e Gravità. In corrispondenza dell'intestazione "Tipo Allarme" deve essere presente un'icona ad imbuto che apre un menu a selezione singola/multipla contenente le categorie reali presenti (es. ALLARME APNEA GRAVE (SIDS), ALLARME BRADICARDIA, ALLARME TACHICARDIA ecc.). La barra di ricerca globale in calce alla tabella deve essere inibita per evitare la duplicazione disordinata dei filtri.				

3.6 Interfacce con Sistemi Esterni (SE)

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
SE-1.1	Comunicazione BLE Smart Shirt → ESP32	Alto	Alto	Alta
Descrizione La smart shirt deve trasmettere i dati dei sensori (ECG, Strain Gauge, IMU) all'ESP32 tramite Bluetooth Low Energy a basso consumo. Rischio alto per affidabilità del collegamento e gestione della disconnessione.				
SE-1.2	Pre-elaborazione e unificazione dei dati sull'edge	Alto	Alto	Alta
Descrizione L'ESP32 deve acquisire e aggregare i dati provenienti via BLE dalla Smart Shirt, linearizzare la lettura analogica della temperatura proveniente dal sensore NTC ad esso collegato, ed applicare un filtro locale per scartare letture palesemente rumorose o non fisiologiche. L'edge unifica queste letture in un pacchetto JSON strutturato pronto per la pubblicazione via MQTT sul broker locale, delegando interamente al backend FastAPI l'esecuzione degli algoritmi medici e l'allarmistica.				
SE-1.3	Pubblicazione MQTT ESP32 → Node-RED	Alto	Medio	Alta
Descrizione L'ESP32 deve pubblicare, tramite Wi-Fi, pacchetti JSON sul broker MQTT verso Node-RED, in modo leggero e continuo. L'ESP32 gestisce inoltre un nodo/topic MQTT dedicato per l'invio continuo del dato di temperatura cutanea acquisito localmente dal sensore NTC ad esso collegato.				
SE-1.4	Node-RED → InfluxDB	Alto	Medio	Alta
Descrizione Node-RED deve instradare, trasformare e ripulire i flussi MQTT scrivendo le rilevazioni su InfluxDB.				

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
SE-1.5	API REST sicure (FastAPI) verso l'App	Alto	Medio	Alta
Descrizione Il backend deve esporre i dati del db all'app tramite API REST in FastAPI, verificando il token e i permessi dell'utente prima di estrarre i dati da InfluxDB o SQLite.				
SE-1.6	InfluxDB → Origine dati Grafana	Medio	Basso	Media
Descrizione Grafana deve essere connesso direttamente a InfluxDB come origine dati per le dashboard cliniche del Pediatra.				
SE-1.7	Interfaccia con le API di Telegram (Telegram Bot)	Alto	Medio	Alta
Descrizione Il backend deve interfacciarsi con i server di Telegram (tramite API HTTP in polling) per ricevere comandi di attivazione (/start <codice>) ed inviare messaggi push contenenti i dettagli degli allarmi attivi.				

3.7 Disambiguazione dei requisiti

Per evitare interpretazioni divergenti tra utenti e sviluppatori, i requisiti ambigui sono risolti esplicitando l'intenzione dell'utente e l'interpretazione adottata. Esempio relativo a IF-1.8:

- **Requisito (formulazione ambigua):** “Il Pediatra può cercare i pazienti”.
- **Intenzione possibile dell'utente:** cercare un paziente tra tutti i pazienti del sistema.
- **Interpretazione adottata dallo sviluppatore:** la ricerca opera esclusivamente sul sottoinsieme dei pazienti associati al Pediatra autenticato, in coerenza con l'isolamento dei dati (SI-1.3).

Secondo esempio, relativo alla validazione (UI-1.6): un messaggio generico “valore non valido” è sostituito da un messaggio che indica il vincolo violato, ad esempio “Soglia temperatura non valida. Inserire un valore compreso tra 35.0 e 42.0 °C”.

3.8 Legenda

- **IF** – Funzionalità Individuali
- **BF** – Business Flow
- **DF** – Esigenze e Dati di Informazione
- **UI** – Interfacce Utente
- **SE** – Interfacce con Sistemi Esterni

4. Requisiti Non Funzionali

I requisiti non funzionali qualificano e vincolano il sistema nel suo complesso, con metriche quantitative e verificabili dove applicabile.

4.1 Vincoli di progettazione (FC)

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
FC-1.1	Edge in MicroPython su ESP32	Medio	Medio	Media
Descrizione Il firmware del livello edge deve essere implementato in MicroPython sulla scheda ESP32.				
FC-1.2	Backend API in FastAPI (Python)	Alto	Medio	Alta
Descrizione Le API REST devono essere realizzate in Python con il framework FastAPI.				
FC-1.3	Middleware Node-RED	Alto	Medio	Alta
Descrizione L'instradamento e la trasformazione dei flussi MQTT devono essere gestiti tramite Node-RED.				
FC-1.4	Frontend in React Native	Alto	Medio	Alta
Descrizione L'app mobile (iOS/Android) deve essere sviluppata con React Native.				
FC-1.5	Polyglot persistence (InfluxDB + SQL)	Alto	Alto	Alta
Descrizione Architettura a doppio database: InfluxDB per le serie temporali dei sensori e database relazionale (PostgreSQL/SQLite via SQLAlchemy) per anagrafica, credenziali, ruoli e associazioni. Ogni database è vincolato al proprio dominio dati.				
FC-1.6	Protocolli di comunicazione vincolati	Alto	Medio	Alta
Descrizione BLE per il tratto wearable → edge, MQTT per il tratto Node-Red → InfluxDB, HTTPS/REST e WebSocket per il tratto backend → app.				
FC-1.7	Containerizzazione con Docker	Alto	Medio	Alta
Descrizione Backend e middleware devono essere orchestrati e distribuiti tramite Docker / Docker Compose.				
FC-1.8	Dashboard cliniche con Grafana	Medio	Basso	Media
Descrizione Le dashboard cliniche devono essere realizzate con Grafana e alimentate da InfluxDB.				

4.2 Prestazioni (PR)

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
PR-1.1	Latenza dell'allarme critico	Alto	Alto	Alta
Descrizione La catena rilevamento sull'edge → notifica sull'app del genitore deve completarsi con latenza inferiore a 5 secondi dall'evento (ad esempio dall'inizio di un'apnea).				

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
PR-1.2	Aggiornamento della dashboard real-time	Alto	Medio	Alta
Descrizione La dashboard del genitore deve aggiornare i parametri visualizzati con un intervallo non superiore a 3 secondi.				
PR-1.3	Tempo di risposta delle API REST	Medio	Medio	Media
Descrizione Le chiamate di lettura alle API REST devono rispondere entro 1 secondo nel 95° percentile in condizioni nominali.				
PR-1.4	Utenti simultanei	Medio	Medio	Media
Descrizione Ogni istanza del backend deve sostenere almeno 100 connessioni utente concorrenti senza degrado percepibile del tempo di risposta.				

4.3 Scalabilità (SC)

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
SC-1.1	Scalabilità orizzontale dei container	Medio	Medio	Media
Descrizione L'architettura deve poter scalare orizzontalmente aggiungendo istanze dei container (backend, broker, Node-RED) senza tempi di inattività significativi.				
SC-1.2	Scalabilità delle serie temporali	Alto	Medio	Alta
Descrizione InfluxDB deve sostenere l'archiviazione continua ad alta frequenza in scrittura proveniente dai dispositivi attivi, entro i limiti definiti dalla retention policy.				
SC-1.3	Dispositivi per gateway ESP32	Medio	Alto	Media
Descrizione Deve essere definito e verificato il numero massimo di smart shirt gestibili da un singolo gateway ESP32 via BLE, vincolato da banda e consumo.				
SC-1.4	Pazienti per Pediatria [Figli per il Genitore]	Basso	Basso	Bassa
Descrizione Il sistema deve gestire un numero di pazienti per Pediatria adeguato all'uso clinico previsto.				

4.4 Affidabilità (AF)

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
AF-1.1	Disponibilità dei servizi (uptime)	Alto	Alto	Alta
Descrizione I servizi di backend devono garantire un uptime di almeno il 99,9% su base annua durante il normale esercizio.				
AF-1.2	Failover automatico	Alto	Alto	Alta
Descrizione				

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
In caso di guasto hardware o software il sistema deve effettuare il failover automatico su un'istanza di backup, minimizzando l'interruzione del servizio.				
AF-1.3	Gestione della disconnessione edge	Alto	Medio	Alta
Descrizione In caso di disconnessione temporanea di rete o del broker MQTT, l'ESP32 tenta automaticamente la riconnessione in modo ciclico, riprendendo l'invio delle letture in tempo reale non appena la connettività viene ripristinata, mentre il backend rileva lo stato di offline ed invia una notifica tecnica all'app.				
AF-1.4	Durabilità dei dati persistiti	Medio	Medio	Media
Descrizione I dati confermati come scritti su InfluxDB e sul database relazionale non devono andare persi a fronte di riavvii dei container.				

4.5 Sicurezza (SI)

ID	Titolo	Business Value	Rischio Tecnico	Priorità
SI-1.1	Cifratura dei dati in transito	Alto	Medio	Alta
Descrizione I dati sensibili sono trasmessi in chiaro nell'ambiente locale di sviluppo per facilitare il debug dell'architettura. In produzione, la cifratura è prevista su tutti i tratti di comunicazione (collegamento BLE protetto, MQTT su TLS e HTTPS per le API REST tramite reverse proxy).				
SI-1.2	Autenticazione sicura con token	Alto	Medio	Alta
Descrizione L'accesso deve avvenire con credenziali cifrate e rilascio di un token verificato ad ogni richiesta dei dati clinici.				
SI-1.3	Controllo accessi basato sui ruoli (RBAC)	Alto	Alto	Alta
Descrizione Il sistema deve applicare un controllo degli accessi basato sui ruoli: il Genitore accede esclusivamente al dispositivo associato al proprio figlio, il Pediatra ai soli pazienti a lui associati. Ogni richiesta dati è autorizzata in base al ruolo e alle associazioni registrate.				

4.6 Legenda

- **FC** – Vincoli di progettazione
- **PR** – Prestazioni
- **SC** – Scalabilità
- **AF** – Affidabilità
- **SI** – Sicurezza

5. Business Flow

La tabella raggruppa le funzionalità nelle quattro categorie funzionali principali, fornendo una vista d'insieme dei processi del sistema.

Categoria di Funzioni	Requisiti Associati
Gestione Dispositivo / Wearable	IF-1.4 – Associazione ID Smart Shirt al neonato IF-1.5 – Gestione dei dispositivi associati SE-1.1 – Comunicazione BLE Smart Shirt → ESP32 SE-1.2 – Pre-elaborazione del segnale sull'edge (estrazione HR da ECG) DF-1.3 – Associazioni dispositivo–utente–paziente UI-1.5 – Indicatori di allarme e stato batteria
Gestione Pazienti / Figli	IF-1.3 – Registrazione utente (Genitore/Pediatra) IF-1.8 – Ricerca di un paziente (Pediatra) IF-1.9 – Selezione di un paziente DF-1.1 – Anagrafica utenti DF-1.2 – Profilo del neonato UI-1.2 – Lista e selezione pazienti (Pediatra) BF-1.2 – Assegnazione e presa in carico del paziente da parte del Pediatra
Monitoraggio e Allarmistica	BF-1.1 – Monitoraggio continuo e gestione allarmi in tempo reale IF-1.6 – Configurazione delle soglie critiche IF-1.7 – Modifica soglie con validazione di coerenza IF-1.10 – Presa visione e gestione delle notifiche IF-1.11 – Associazione ed Integrazione con Telegram DF-1.4 – Persistenza dei dati fisiologici (Time-Series) UI-1.1 – Dashboard real-time del Genitore (React Native) UI-1.5 – Indicatori di allarme e stato batteria UI-1.7 – Glossario e Legenda dei termini clinici SE-1.3 – Pubblicazione MQTT ESP32 → Node-RED SE-1.7 – Interfaccia con le API di Telegram (Telegram Bot)
Visualizzazione Clinica	IF-1.1 – Autenticazione con credenziali cifrate IF-1.2 – Logout e invalidazione del token UI-1.3 – Dashboard cliniche su Grafana UI-1.6 – Messaggi di errore espliciti DF-1.6 – Storico allarmi ed eventi SE-1.5 – API REST sicure (FastAPI) verso l'App SE-1.6 – Origine dati Grafana ← InfluxDB

6. Casi d'uso

Coerentemente con la prassi dell'ingegneria dei requisiti, il valore principale risiede nel testo del caso d'uso. Ogni caso d'uso riporta nome univoco, attori (umani o sistemi esterni), precondizioni, postcondizioni, flusso principale e, soprattutto, i flussi alternativi ed eccezionali (timeout, disconnessione BLE, superamento di soglie critiche).

UC-1 – Login Utente (con verifica del ruolo)

Attori partecipanti: Genitore, Pediatra, Sistema

Precondizioni:

- Disporre di un account registrato (username e password).

Postcondizioni:

- L'utente accede all'interfaccia coerente con il proprio ruolo ed ottiene un token di sessione valido.

Flusso di eventi principale:

1. L'utente apre l'applicazione.
2. Il sistema mostra la schermata di login.
3. L'utente inserisce username e password.
4. Le API REST (FastAPI) verificano le credenziali cifrate nel database relazionale.
5. Il sistema rilascia un token di sessione e identifica il ruolo.
6. Il sistema mostra l'interfaccia dedicata: dashboard del Genitore o del Pediatra.

Flussi alternativi ed eccezionali:

- 4.a) Credenziali errate: il sistema rifiuta l'accesso, mostra un messaggio di errore e riprende dal passo 3.
- 5.a) Timeout di rete verso il backend: il sistema notifica l'indisponibilità temporanea e invita a riprovare, riprendendo dal passo 3.

UC-2 – Aggiunta di un Neonato dal Genitore

Attori partecipanti: Genitore, Sistema

Precondizioni:

- Il genitore è autenticato.
- La smart shirt è accesa e dispone di un ID univoco.
- Almeno un pediatra è registrato nel sistema.

Postcondizioni:

- Il sistema registra l'associazione ID smart shirt – Neonato – Genitore - Pediatra e abilita l'instradamento dei dati.

Flusso di eventi principale:

1. Il genitore accede alla sezione "Dispositivi".
2. Il genitore seleziona "Associa nuovo dispositivo".

3. Il genitore inserisce l'ID della smart shirt, aggiunge i dati rilevanti del bambino e sceglie il pediatra di riferimento.
4. Il sistema verifica che il dispositivo non sia già associato ad altro profilo.
5. Il sistema registra l'associazione nel database relazionale (DF-1.3).
6. Il sistema abilita l'instradamento dei dati dell'ESP32 verso il profilo del neonato.

Flussi alternativi ed eccezionali:

- 4.a) L'ID risulta già associato ad altro profilo: il sistema rifiuta l'associazione, mostra un messaggio di errore e riprende dal passo 3.
- 4.b) ID inesistente o formato non valido: il sistema segnala l'errore indicando il vincolo violato e riprende dal passo 3.
- 6.a) La smart shirt non avvia la trasmissione BLE entro il timeout: il sistema segnala l'assenza di dati e suggerisce la verifica del dispositivo.

UC-3 – Monitoraggio in tempo reale e gestione degli allarmi

Attori partecipanti: Genitore, Sistema

Precondizioni:

- Il genitore è autenticato.
- Esiste una smart shirt associata e indossata correttamente.
- Il wearable sta trasmettendo i dati (BLE → ESP32 → MQTT).

Postcondizioni:

- Il genitore visualizza i parametri vitali aggiornati; in presenza di una condizione critica riceve un allarme tempestivo.

Flusso di eventi principale:

1. Il genitore apre la dashboard del proprio bambino.
2. Il sistema espone, via API REST, i parametri più recenti presenti su InfluxDB.
3. Il sistema mostra in tempo reale frequenza cardiaca, respiro, temperatura e posizione. Il valore di temperatura deriva dalla lettura locale del sensore NTC effettuata dall'ESP32, anziché dal dato ricevuto via BLE dalla smart shirt.
4. Il Backend verifica le soglie critiche sui dati acquisiti.
5. Il sistema mantiene aggiornata la visualizzazione finché il monitoraggio è attivo.

Flussi alternativi ed eccezionali:

- 4.a) [Eccezione] Soglia critica superata (posizione prona/SIDS, apnea, frequenza cardiaca, temperatura fuori limite o caduta accidentale): Il Backend segnala la condizione e genera l'allarme e l'app emette una notifica visiva e sonora al genitore.
- 3.a)[Eccezione] Disconnessione BLE del sensore: l'ESP32 rileva l'assenza di dati della Smart Shirt e pubblica sul broker un pacchetto diagnostico con stato offline del sensore. Il backend FastAPI rileva lo stato di offline ed invia una notifica all'app mobile, che segnala visivamente al genitore l'interruzione del monitoraggio.
- 2.a) [Eccezione] Batteria del wearable scarica: il sistema emette la notifica di batteria scarica.

- 2.b) [Eccezione] Timeout del backend: l'app mostra i dati come non aggiornati e indica la perdita temporanea di connessione.

UC-4 – Visualizzazione Dashboard Clinica e Analisi Storica

Attori partecipanti: Pediatra, Sistema

Precondizioni:

- Il Pediatra è autenticato.
- Esiste almeno un paziente associato al Pediatra.
- Sono presenti dati storici su InfluxDB.

Postcondizioni:

- Il Pediatra consulta lo storico clinico del paziente selezionato e/o le dashboard cliniche dettagliate.

Flusso di eventi principale:

1. Il Pediatra apre la lista dei propri pazienti.
2. Il Pediatra seleziona un paziente (eventualmente dopo ricerca, IF-1.8).
3. Il sistema verifica che il paziente sia associato al Pediatra (RBAC, SI-1.3).
4. Il sistema mostra il report/storico essenziale da smartphone tramite API REST.
5. Per un'analisi approfondita il Pediatra consulta le dashboard cliniche su Grafana alimentate da InfluxDB. Di base, all'apertura della dashboard clinica il sistema pre-seleziona il neonato di riferimento ('tshirt001') e carica automaticamente l'intero elenco cronologico degli allarmi degli ultimi 30 giorni nel pannello dedicato allo Storico Anomalie.

Flussi alternativi ed eccezionali:

- 3.a) [Eccezione] Il paziente non è associato al Pediatra: il sistema nega l'accesso e termina il caso.
- 2.a) La ricerca non produce risultati: il sistema mostra un messaggio informativo e riprende dal passo 1.
- 5.a) Grafana non raggiungibile: il sistema segnala l'indisponibilità della visualizzazione storica avanzata, restando disponibile il report essenziale su mobile.

UC-5 – Configurazione delle Soglie Critiche

Attori partecipanti: Pediatra, Sistema

Precondizioni:

- Il Pediatra è autenticato.
- Esiste un profilo neonato con dispositivo associato.

Postcondizioni:

- Il sistema aggiorna le soglie critiche e le propaga al livello Backend.

Flusso di eventi principale:

1. Il Pediatra effettua il login nell'applicazione.
2. Il Pediatra seleziona uno specifico Neonato.

3. Il Pediatra accede alla sezione “Soglie / Allarmi”.
4. Il sistema mostra le soglie correnti per ciascun parametro.
5. Il Pediatra modifica i valori desiderati e possibili.
6. Il sistema valida la coerenza dei valori (IF-1.7).
7. Il sistema salva le nuove soglie (DF-1.5) e le propaga al Backend.

Flussi alternativi ed eccezionali:

- 6.a) [Eccezione] Valori non coerenti (es. minimo $\geq$ massimo) o fuori dominio: il sistema rifiuta il salvataggio e mostra il messaggio con il vincolo violato (es. “Soglia temperatura non valida. Inserire un valore compreso tra 35.0 e 42.0 °C”), riprendendo dal passo 3.

UC-6 – Acquisizione e invio dei dati vitali (livello edge)

Attori partecipanti: Sistema

Precondizioni:

- La smart shirt è associata e indossata.
- L'ESP32 è alimentato e connesso al Wi-Fi.
- Il collegamento BLE è attivo.

Postcondizioni:

- Le rilevazioni dei sensori sono presenti su InfluxDB e disponibili per il monitoraggio.

Flusso di eventi principale:

1. La smart shirt acquisisce ECG, respiro (Strain Gauge) e IMU.
2. I dati sono inviati via BLE all'ESP32. Il Sistema legge la temperatura cutanea localmente dal sensore NTC collegato all'ESP32, anziché riceverla via BLE dalla smart shirt.
3. L'ESP32 pubblica i pacchetti JSON via MQTT (SE-1.3).
4. Node-RED trasforma e scrive le rilevazioni su InfluxDB (SE-1.4).

Flussi alternativi ed eccezionali:

- 2.a) [Eccezione] Perdita del collegamento BLE: l'ESP32 sospende l'acquisizione e segnala lo stato, riprendendo alla riconnessione.
- 3.a) [Eccezione] Broker MQTT non raggiungibile: l'ESP32 tenta la riconnessione ciclicamente e riprende l'invio delle letture in tempo reale non appena la connessione con il broker viene ripristinata.

UC-7 – Associazione Telegram per notifiche in tempo reale

Attori partecipanti: Genitore, Pediatra, Sistema, Bot Telegram

Precondizioni:

- L'utente è autenticato nell'applicazione mobile.

Postcondizioni:

- L'utente riceve le notifiche di allerta direttamente sul proprio canale Telegram.

Flusso di eventi principale:

1. L'utente clicca su "Collega Telegram" nell'applicazione mobile.

2. Il backend genera un codice univoco monouso a 6 cifre associato all'ID utente.
3. L'app mostra il codice e un link diretto per avviare il Bot Telegram.
4. L'utente clicca sul link e viene reindirizzato all'app Telegram.
5. L'utente avvia il Bot inviando il comando `/start <codice>`.
6. Il backend (tramite polling) intercetta il messaggio, valida il codice, associa il `chat_id` di Telegram all'utente sul database ed invia un messaggio di conferma su Telegram.

Flussi alternativi ed eccezionali:

- 5.a) Codice scaduto o errato: Il bot Telegram informa l'utente che il codice non è valido o è scaduto e lo invita a rigenerarlo dall'applicazione.
- 6.a) Scollegamento profilo: L'utente preme "Scollega Telegram" nell'app mobile. Il backend rimuove il `chat_id` e cessa l'invio delle notifiche a quel profilo.

UC-8 – Modifica profilo neonato

Attori partecipanti: Genitore, Sistema

Precondizioni:

- Il genitore è autenticato nell'app mobile.
- Esiste un profilo neonato associato al genitore.

Postcondizioni:

- Il sistema aggiorna le informazioni del neonato nel database relazionale SQLite.

Flusso di eventi principale:

1. Il genitore seleziona il neonato e clicca sul pulsante "Modifica".
2. Il sistema apre un modulo contenente i dati correnti pre-compilati (escluso il campo della maglietta).
3. Il genitore modifica uno o più campi (es. aggiorna altezza/peso o corregge l'età in mesi).
4. Il genitore clicca su "Salva".
5. Il sistema calcola a ritroso la nuova data di nascita in base ai mesi indicati e valida la coerenza e completezza dei dati (IF-1.7).
6. Il sistema invia le modifiche tramite richiesta HTTP PUT al backend FastAPI, il quale aggiorna il record nel database relazionale SQLite.
7. Il sistema chiude il modulo e aggiorna i dati visualizzati nella dashboard locale dell'app.

Flussi alternativi ed eccezionali:

- 5.a) Validazione fallita: Se uno dei dati inseriti viola i vincoli (es. peso o altezza negativi), il sistema rifiuta il salvataggio, evidenzia il campo errato e invita a correggere.
- 6.a) Connessione persa: Se il server FastAPI non è raggiungibile, il sistema mostra un messaggio di errore e mantiene aperto il modal per non perdere i dati modificati.

7. Diagrammi UML

7.1 Notazione e semantica delle relazioni

I diagrammi dei casi d'uso accompagnano – senza sostituire – le descrizioni testuali. Le relazioni sono usate con la seguente semantica e direzione della freccia:

- **«include»**: un caso d'uso esegue sempre un altro caso. La freccia (tratteggiata) punta DAL caso base AL caso incluso. Esempio: “Visualizza Dashboard Clinica” → “Verifica Token”.
- **«extend»**: un caso eccezionale/condizionale si aggancia a un caso base solo al verificarsi di una condizione. La freccia (tratteggiata) punta DAL caso estendente AL caso base. Esempio: “Allarme Posizione Prona” ed “Notifica Batteria Scarica” → “Monitoraggio Parametri Vitali”.
- **Specializzazione/Generalizzazione**: un elemento è un caso particolare di un altro. La freccia a punta triangolare vuota punta VERSO l'elemento generale. Esempi: “Genitore” e “Pediatria” specializzano “Utente Autenticato”; “Visualizzazione Storico Grafana” e “Visualizzazione Report Mobile” specializzano “Analisi Storica Dati”.

7.2 Diagramma – Autenticazione e generalizzazione degli attori

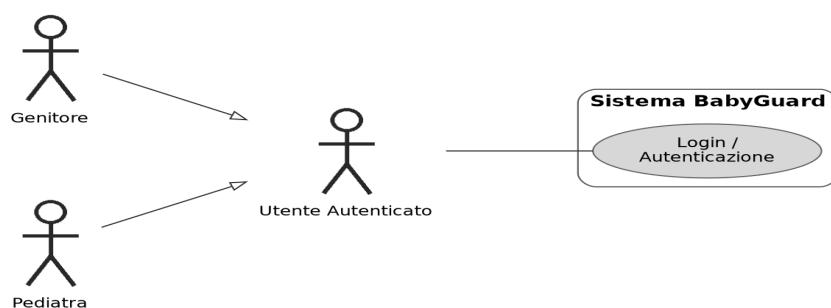


Figura 1 – Gli attori Genitore e Pediatra specializzano l'attore generale Utente Autenticato (triangolo vuoto verso il generale); l'Utente Autenticato è associato al caso d'uso Login.

La generalizzazione consente a Genitore e Pediatra di ereditare l'associazione al caso d'uso “Login / Autenticazione” senza riscriverla, mantenendo poi i collegamenti specifici nei rispettivi diagrammi.

7.3 Diagramma – Monitoraggio e allarmistica (Genitore e Sistema esterno)

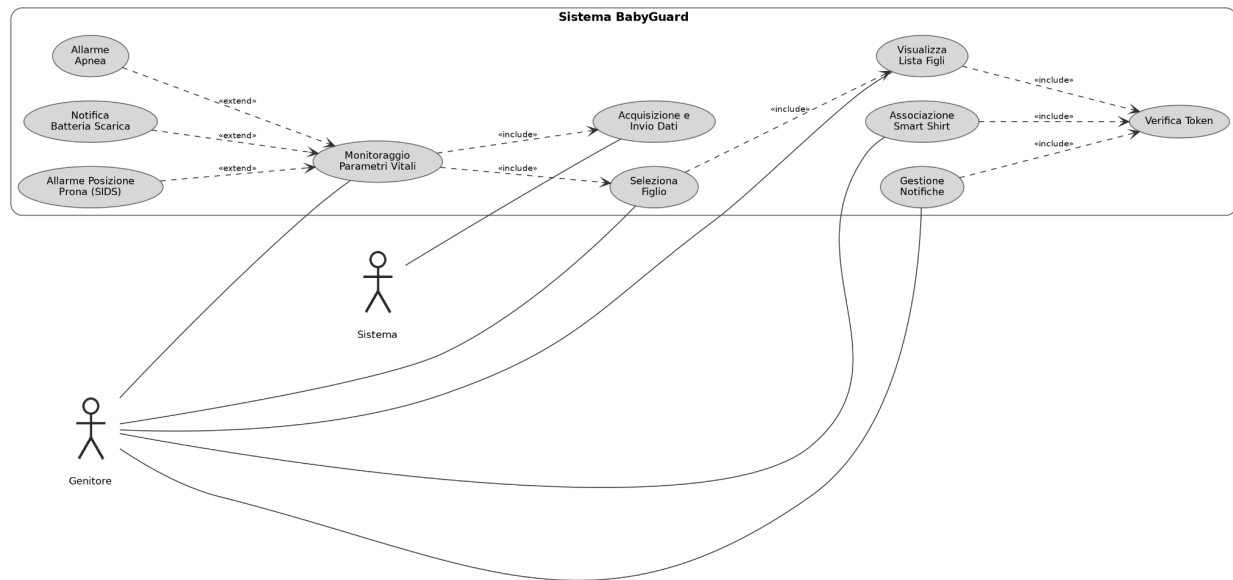


Figura 2 – I casi di allarme (SIDS, apnea, batteria) estendono «extend» il Monitoraggio Parametri Vitali; le azioni protette includono «include» la Verifica Token. L'attore esterno Smart Shirt + ESP32 alimenta l'Acquisizione dei dati e include anche il monitoraggio dell'input analogico del sensore NTC, da cui l'ESP32 acquisisce la temperatura cutanea.

Coerentemente con la semantica, le frecce «extend» partono dai casi eccezionali e puntano al caso base "Monitoraggio Parametri Vitali", che si esegue normalmente senza invocarli. Le frecce «include» partono dai casi base e puntano a "Verifica Token", sempre eseguita.

7.4 Diagramma – Area clinica del Pediatra (con specializzazione)

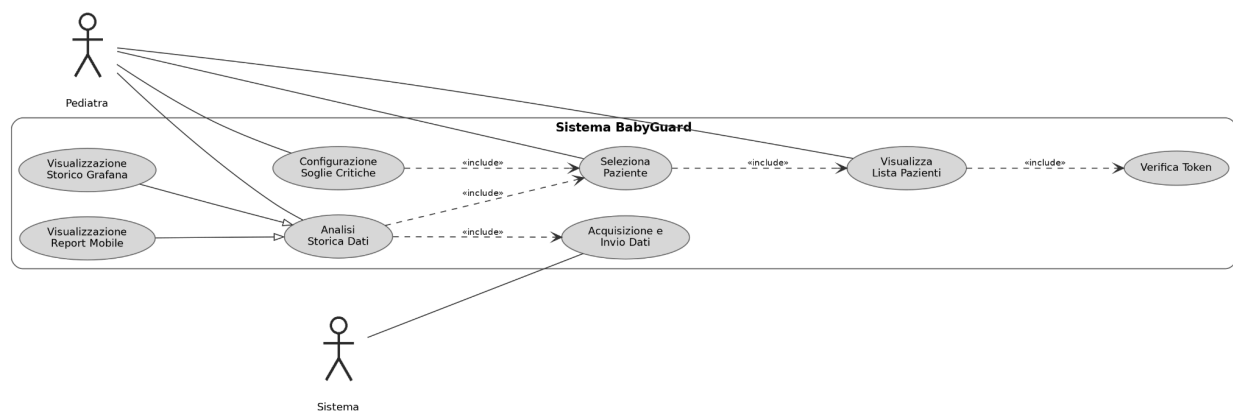


Figura 3 – "Visualizzazione Storico Grafana" e "Visualizzazione Report Mobile" specializzano il caso generale "Analisi Storica Dati" (triangolo vuoto verso il generale); le visualizzazioni includono «include» la selezione del paziente e la Verifica Token.

La specializzazione modella due varianti stabili della stessa analisi (dashboard avanzata su Grafana e report essenziale su mobile), che ereditano i collegamenti del caso generale potendo aggungere i propri.

8. Matrice di Tracciabilità

La matrice collega ogni requisito (univocamente identificato) al caso d'uso che lo esercita, al componente architetturale/tecnologia che lo realizza e alla modalità di verifica, garantendo che ogni requisito sia testabile e che ogni artefatto sia riconducibile alla propria origine.

Requisito	Caso d'Uso	Componente / Tecnologia	Verifica
IF-1.1	UC-1	FastAPI (API REST), DB relazionale (SQLAlchemy)	Test di integrazione autenticazione
IF-1.4	UC-2	App React Native, DB relazionale	Test funzionale di associazione
IF-1.6 / IF-1.7	UC-5	App React Native, FastAPI Backend, DB relazionale (SQLite)	Test di validazione soglie
IF-1.8	UC-4	FastAPI, DB relazionale (filtro RBAC)	Test funzionale + sicurezza
IF-1.10	UC-3	App React Native (notifiche)	Test funzionale notifiche
IF-1.11	UC-7	App React Native, FastAPI, database relazionale, telegram_bot.py	Test di associazione con codice temporaneo
IF-1.12	UC-8	App React Native, FastAPI Backend, DB relazionale (SQLite)	Test funzionale di modifica
IF-1.13	UC-1.4	Grafana, InfluxDB (query Flux con `group()` e range `~30d`)	Test di caricamento e filtraggio storico allarmi
BF-1.1	UC-3, UC-6	Catena edge → MQTT → Node-RED → InfluxDB → API (REST / WebSocket) → App	Test end-to-end real-time
BF-1.2	UC-4	DB relazionale (associazioni), API REST	Test di processo
DF-1.4	UC-3, UC-6	InfluxDB (time-series)	Test di persistenza e retention
UI-1.1	UC-3	App React Native	Test di usabilità
UI-1.3	UC-4	Grafana ← InfluxDB	Test visualizzazione dashboard
UI-1.6	UC-5	App React Native	Test messaggi di errore
UI-1.7	UC-3	App React Native (interfaccia mobile)	Test di usabilità ed espansione del glossario
UI-1.8	UC-4	Grafana (Table Panel con overrides `custom.filterable`)	Test di usabilità dei filtri nativi di colonna
SE-1.1 / SE-1.2	UC-6	Smart Shirt (BLE) → ESP32 (MicroPython) + sensore NTC accoppiato all'ESP32 (temperatura cutanea)	Test di acquisizione edge
SE-1.3 / SE-1.4	UC-3, UC-6	MQTT, Node-RED, InfluxDB	Test di ingestione
SE-1.5	UC-3, UC-4	FastAPI (HTTP / WebSocket)	Test API + sicurezza
SE-1.7	UC-7, UC-3	telegram_bot.py, FastAPI (polling e chiamate API HTTP Telegram)	Test di ricezione messaggi sul canale Telegram
SI-1.3	UC-4	FastAPI (RBAC), DB relazionale	Test di controllo accessi
AF-1.3	UC-6	ESP32 (riconnessione MQTT), FastAPI (rilevamento offline)	Test di disconnessione e notifica offline dispositivo
PR-1.1	UC-3	Catena di allarme end-to-end	Misura di latenza

9. Riferimenti Clinici e Normativi

La definizione delle soglie critiche e la logica algoritmica di rilevamento implementate nel sistema BabyGuard si fondano sui parametri "Gold Standard" stabiliti dalle principali organizzazioni sanitarie internazionali e supportati dalla letteratura scientifica in ambito pediatrico.

9.1 Definizione delle Soglie

- **Apnea Neonatale e Bradicardia:** *Fonte:* Società Italiana di Neonatologia (SIN) – “Manuale di Neonatologia”. Giustifica le soglie impostate per il rilevamento delle apnee: interruzione del respiro superiore a 20 secondi, oppure pausa inferiore a 20 secondi ma sintomatica (bradicardia e ipotonia).
- **Prevenzione SIDS (Posizione Prona):** *Fonte:* American Academy of Pediatrics (AAP) – “Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment”. Giustifica l'implementazione dell'allarme posturale tramite accelerometro (IMU) in caso di rilevamento persistente della posizione prona (a pancia in giù) durante il sonno.
- **Monitoraggio della Temperatura Cutanea:** *Fonte:* World Health Organization (WHO) - "Thermal protection of the newborn: a practical guide". Definisce il range normotermico di sicurezza. Valori inferiori a 36.0°C (ipotermia) o superiori a 37.5°C (ipertermia, noto fattore di rischio SIDS) innescano la valutazione della tendenza (trend) e il potenziale allarme.
- **Valutazione dell'ipotonia:** *Fonte:* Piumelli R. et al. (2017) - “Apparent Life-Threatening Events (ALTE): Italian guidelines”. Linee guida italiane che definiscono clinicamente gli episodi di ALTE come eventi caratterizzati da una combinazione di alterazioni respiratorie (apnea) e marcate alterazioni del tono muscolare.
- **Valutazione della Perfusione Periferica (Pallore):** *Fonte:* European Resuscitation Council Guidelines 2025: Pediatric Life Support. Parametro clinico basato sul Tempo di Riempimento Capillare (CRT > 3 secondi), demandato all'osservazione visiva diretta del neonato da parte del genitore a seguito della ricezione di un allarme di apnea per verificarne lo stato di salute.
- **Rilevamento cadute:** *Fonte:* Piumelli R. et al. (2017) – “Apparent Life-Threatening Events (ALTE): Italian guidelines”. Il documento identifica le cadute accidentali come una delle cause scatenanti del *Sudden Unexpected Postnatal Collapse (SUPC)*. Il rilevamento automatico della caduta funge da sistema di allerta precoce per questo specifico rischio clinico.
- **Rilevamento bradicardia:** European Resuscitation Council (ERC) Guidelines: Neonatal Life Support. Linee guida internazionali di rianimazione neonatale, in cui una frequenza cardiaca inferiore a 60 bpm in un neonato è considerata indice di ipossia severa, bradicardia profonda e perfusione critica, equiparabile a un arresto cardiaco.
- **Monitoraggio frequenza respiratoria:** World Health Organization (WHO) – Integrated Management of Childhood Illness (IMCI), European Resuscitation Council Guidelines 2025: Pediatric Life Support. La WHO stabilisce che l'iperventilazione corrisponde ad una frequenza respiratoria pari o superiore a 60 atti al minuto nei neonati fino a due

mesi d'età. Le linee guida internazionali per la rianimazione pediatrica e neonatale stabiliscono che una frequenza respiratoria inferiore a 20 atti al minuto non è fisiologica in nessuna fase del sonno, e configura un quadro di pre-arresto respiratorio.

9.2 Riferimenti Scientifici e Razionale Clinico

La progettazione dell'architettura IoMT e la gestione degli allarmi (in particolare il trattamento dei "falsi positivi" dovuti al respiro periodico) sono supportate dai seguenti studi longitudinali:

- **Matlen L.B., Hassan F., Shellhaas R.A. (2019).** *Associations between age and sleep apnea risk among newborn infants.* Questo studio evidenzia come la prematurità e le sindromi genetiche costituiscano fattori di rischio "statici" per i disturbi respiratori ostruttivi, confermando la necessità di un monitoraggio continuo e del ruolo attivo del Pediatra nella piattaforma.
- **McCoy K.S., Koopmann C.F. Jr., Taussig L.M. (1989).** *Sleep related breathing disorders.* Giustifica l'impiego della pneumografia (nel nostro caso implementata tramite Strain Gauge) come strumento d'elezione per distinguere in modo non invasivo le apnee centrali da quelle ostruttive.
- **Darko Stefanovski, Ignacio E. Tapia, Janet Lioy, Shaon Sengupta, Sagori Mukhopadhyay, Aoife Corcoran, Mary Anne Cornaglia, Christopher M. Cielo (2022).** *Respiratory indices during sleep in healthy infants: A prospective longitudinal study and meta-analysis.* Dimostra che l'Indice di Apnea-Ipopnea (AHI) nei neonati sani di 1 mese è fisiologicamente elevato (circa 16,9 eventi/ora) e decresce spontaneamente (circa 4,1 eventi/ora a 5 mesi).
- **Priyadarshi M., Balachander B., Sankar M.J. (2020).** *Effect of sleep position in term healthy newborns on sudden infant death syndrome and other infant outcomes.* Questa revisione sistematica conferma che l'assunzione della posizione supina riduce drasticamente (OR 0.51) il rischio di SIDS e SUDI.
- **Sadeh A. (2011).** *The role and validity of actigraphy in sleep medicine: An update.* Lo studio convalida l'uso dell'actigrafia (accelerometri triassiali) per la misurazione clinica del sonno e del tono muscolare.
- **Noury N. et al. (2007).** *Fall detection – Principles and Methods.* Fornisce il razionale matematico per l'analisi dei segnali IMU. Sebbene la letteratura originale sia focalizzata sugli anziani, i principi fisici di rilevamento (*sequenza caduta libera/impatto*) sono universali e sono stati usati nel contesto neonatale.
- **Javorka K. et al. (2017).** *Heart Rate Variability in Newborns.* Fornisce il razionale per la soglia dinamica basata sull'età (PCA). Lo studio dimostra che i neonati prematuri presentano un controllo cardiaco immaturo e una minore variabilità. La progressiva maturazione nei mesi successivi alla nascita (superate le 44 settimane PCA) abbassa fisiologicamente la frequenza cardiaca a riposo durante il sonno profondo. Questo giustifica la necessità di abbassare la soglia di allarme critico da 60 a 50 bpm nei lattanti più grandi.